

전북 지역동향 주간 리포트

다변량 이상신호 탐지 · 인과 진단 · 뉴스 빅데이터 분석

분석 기준주 : 2026-06-30

전북 생활문화 핫플레이스 신호탐지 시스템

목차

본 리포트는 5개 장으로 구성된다.

장	제목	내용
1	리포트 개요	분석 대상·데이터 소스·방법론
2	핫 플레이스 종합	시군별 이상신호 랭킹 및 상위 3곳 상세
3	핫 아이템 분석	신호를 만든 지표 조합과 방향
4	뉴스 빅데이터 분석	구조적 토픽모델링 및 지역별 드릴다운
5	종합 및 시사점	연구적 함의·한계·후속 과제

1

리포트 개요

분석 개요

전북 14개 시군의 경제·환경·보건·인구이동 지표와 지역 뉴스를 결합해 주간 이상신호를 탐지한다.

분석 대상 : 전라북도 14개 시군 (전주·군산·익산·정읍·남원·김제·완주·진안·무주·장수·임실·순창·고창·부안)

분석 기준주 : 2026-06-30 (주간)

분석 프레임 : ① 핫 플레이스(다변량 이상탐지) → ② 핫 아이템(기여 분해) → ③ 뉴스 맥락(토픽모델링)

- 핫 플레이스 = 단순 수치가 높은 곳이 아니라 여러 지표가 동시에 평소와 다르게 움직인 곳
- 개수형 지표는 인구 1만명당으로 정규화하여 도시 규모 효과를 제거

핵심 요약

- 이번 주 핫 플레이스 : 무주군, 순창군, 부안군 (총 3곳)
- 뉴스 빅데이터 : 실수집 기사 223건을 6개 토픽으로 구조화

* 출처 : 소상공인 상권정보·HIRA·에어코리아·네이버 뉴스 등 공공·민간 API

데이터 소스 현황

도메인별 수집 소스와 실수집/추정 상태를 정리한다.

도메인	지표/소스	제공처	상태
경제	소상공인 상권정보(음식점 수)	data.go.kr	● 실수집
보건	HIRA 의료기관 수	data.go.kr	● 실수집
환경	에어코리아 PM10·PM25	data.go.kr	● 실수집
뉴스	네이버 뉴스 + 전북 언론 RSS	naver / RSS	● 실수집
경제	음식점 신규·폐업 (식약처)	foodsafetykorea	○ 추정(키 필요)
인구이동	전입·전출·20대 순이동 (KOSIS)	kosis.kr	○ 추정(키 필요)
보건	감염병 신고수 (KDCA)	data.go.kr	○ 추정(키 필요)

실수집 도메인(경제·보건·환경·뉴스)은 본 리포트에서 확정적으로 서술

- 추정 도메인은 키 발급 전까지 참고용이며, 본문에 '추정'으로 명시

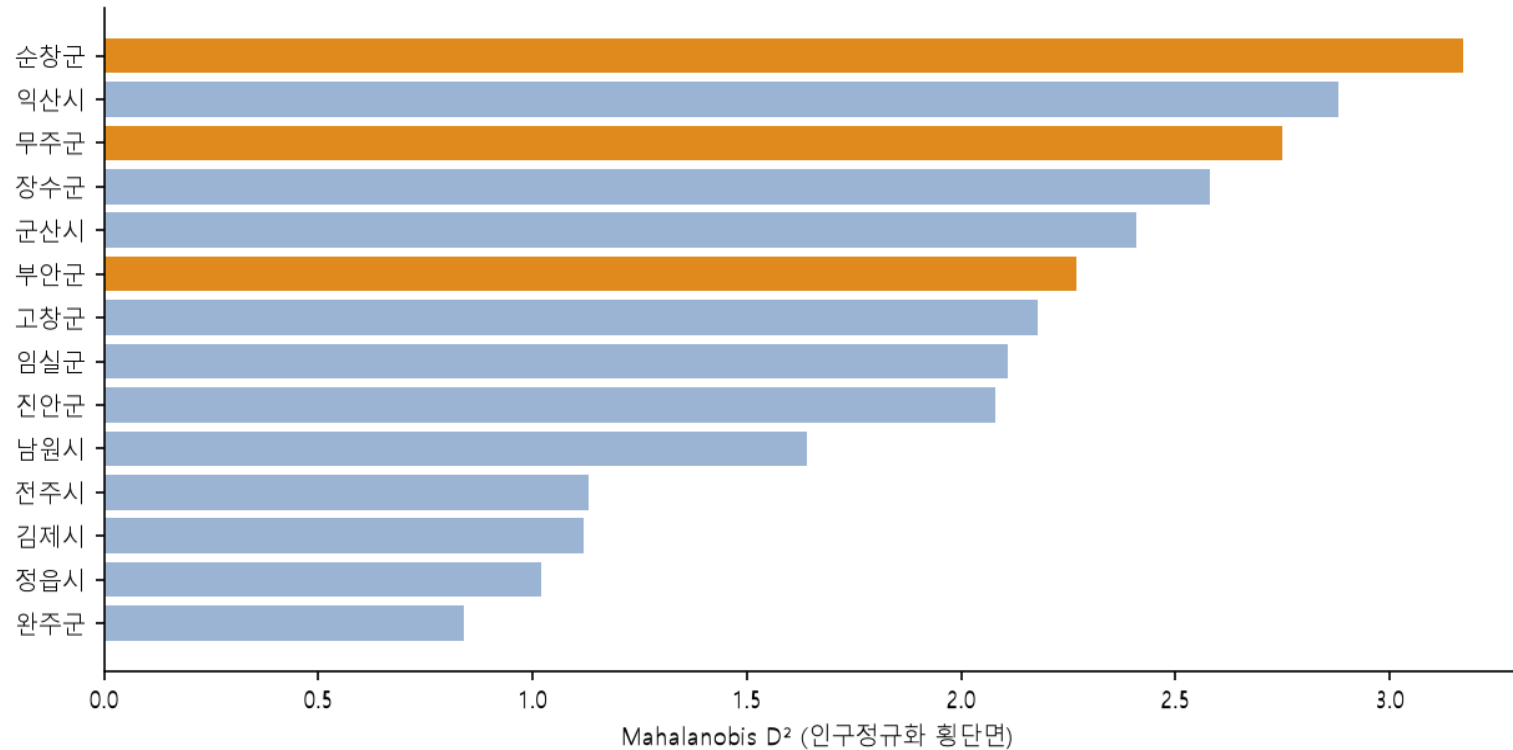
* 추정치는 모형 기반 보간값

2

핫 플레이스 종합

시군별 이상신호 랭킹

14개 시군을 서로 비교한 횡단면 Mahalanobis 거리(인구정규화) 기준 랭킹이다.



[그림 1] 시군별 Mahalanobis D² (주황 = 핫 플레이스)

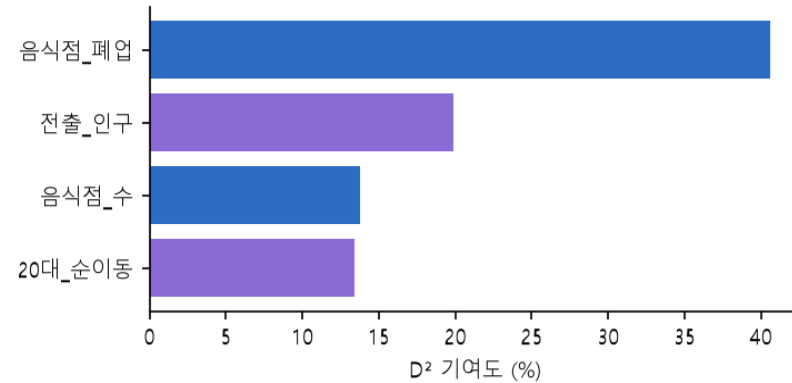
상위 3개 시군 : 무주군, 순창군, 부안군 — 인구 대비 지표가 비정상적인 군 지역이 상위에 위치

1위 · 무주군

Mahalanobis $D^2 = 7.57$ ($p = 0.181706$) · 전북 14개 시군 횡단면 비교 (인구정규화)

핫 아이템 — 신호를 만든 지표

지표	도메인	방향	z	기여	출처
음식점_폐업	경제	상승	+2.7	41%	추정
전출_인구	인구이동	상승	+1.9	20%	추정
음식점_수	경제	상승	+1.6	14%	실수집
20대_순이동	인구이동	하락	-1.6	13%	추정



해석

- 2026-06-30 주 무주군에서 다변량 이상신호가 탐지됐다. 여러 지표가 동시에 평소와 얼마나 다르게 움직였는지를 나타내는 Mahalanobis 거리는 $D^2=7.57(p=0.182)$ 로, 통계적으로 강한 수준은 아니다. 신호를 주도한 것은 음식점_폐업(기여 41%, $z=+2.7$), 전출_인구(20%, $z=+1.9$), 음식점_수(14%, $z=+1.6$), 20대_순이동(13%, $z=-1.6$)이다. 다만 음식점_폐업·전출_인구·20대_순이동은 모두 [추정치]로 아직 실수집 전이어서 사실로 단정할 수 없고, 향후 실측 검증이 필요하다.
- 핫아이템은 경제(음식점_폐업·음식점_수)와 인구이동(전출·20대 순이동) 두 도메인으로 구성된다. 표면적으로는 폐업 증가와 전출 확대, 청년층 순유출이 함께 나타나는 그림이지만, 가장 기여도가 큰 음식점_폐업과 전출 지표가 추정치라는 점에서 구조 해석은 잠정적이다. 확정적으로 말할 수 있는 것은 실수집된 음식점_수가 평소보다 다소 높게($z=+1.6$) 움직였다는 사실뿐이다. 또한 Granger 선행관계는 유의하게 검출되지 않아, 어떤 지표가 다른 지표를 예측적으로 앞서가는 패턴은 확인되지 않았다. 따라서 지표 간 시간적 선후나 인과는 현 단계에서 주장할 수 없다.
- 같은 기간 무주군 관련 수집 뉴스가 없어 토픽 단서가 전무하다. 신호의 배경을 짐작할 정황 자료가 부재하다는 의미이며, 따라서 경제·인구 지표 변화의 맥락을 뒷받침하거나 반박할 외부 근거가 현재로선 없다.
- 이번 신호는 p값이 0.18로 약하고, 기여도 상위 지표 대부분이 추정치라는 한계가 분명하다. 따라서 '무주군에서 폐업·전출이 늘었다'고 단정하는 것은 적절치 않다. 후속 검증 과제는 ① 음식점_폐업·전출·20대 순이동 지표의 실수집 확보 후 재산정, ② 인접 시군과의 비교를 통한 지역 특수성 점검, ③ 뉴스·행정 자료 보강을 통한 정황 확인이다. 실측 데이터가 채워지면 신호의 실재 여부를 다시 판단해야 한다.

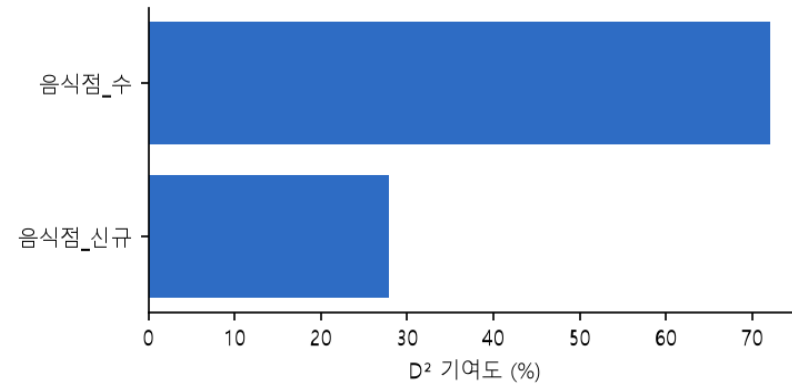
* 뉴스 0건 분석 · 기사작성 모델 claude-opus-4-8

2위 · 순창군

Mahalanobis $D^2 = 10.05$ ($p = 0.006575$) · 전북 14개 시군 횡단면 비교 (인구정규화)

핫 아이템 — 신호를 만든 지표

지표	도메인	방향	z	기여	출처
음식점_수	경제	하락	-2.7	72%	실수집
음식점_신규	경제	상승	+1.7	28%	추정



해석

- 2026년 6월 30일 주, 전북 순창군에서 다변량 이상신호가 포착됐다. 여러 지표를 동시에 살펴 '평소와 얼마나 다르게 움직였는가'를 나타내는 Mahalanobis 거리(D^2)가 10.05로, 통계적 유의수준($p=0.006575$)을 충족했다. 이는 우연으로 보기 어려운 동반 변동이 나타났음을 뜻한다. 신호를 만든 핵심 지표는 모두 경제 도메인의 음식점 관련 항목이었다.
- 신호 기여도를 보면, 음식점 수가 평소보다 뚜렷이 줄어($z=-2.7$) 전체의 72%를 차지하며 변동을 주도했다. 이 지표는 [실수집] 데이터로 확정적으로 서술할 수 있다. 반면 음식점 신규 증가($z=+1.7$, 기여 28%)는 [추정치]로, 아직 실수집 전 단계다. 따라서 '신규 개업이 늘었다'고 단정해서는 안 되며 향후 실측 검증이 필요하다.
- 이번 주 Granger 선행관계는 유의하게 검출되지 않았다. 즉 한 지표가 다른 지표를 시간적으로 앞서 예측한다는 단서는 확인되지 않았다. 음식점 수 감소와 신규(추정) 변동이 서로 어떤 순서로 연결되는지는 현재 자료만으로 판단하기 어렵다.
- 같은 기간 지역 보도에서는 '거리두기·사회적·단계'(토픽1, 38%), '중소기업·피해우려·영업점'(토픽2, 32%), '확진자·판정'(토픽3, 31%) 등의 키워드가 상위에 올랐다. 방역 단계와 소상공인 피해, 확진 상황이 함께 거론된 정황이다. 다만 이는 어디까지나 정황 단서일 뿐, 뉴스 내용이 음식점 수 감소의 원인이라고 단정할 수는 없다. 신호와 토픽은 시기적으로 겹칠 뿐 인과로 입증된 관계가 아니다.

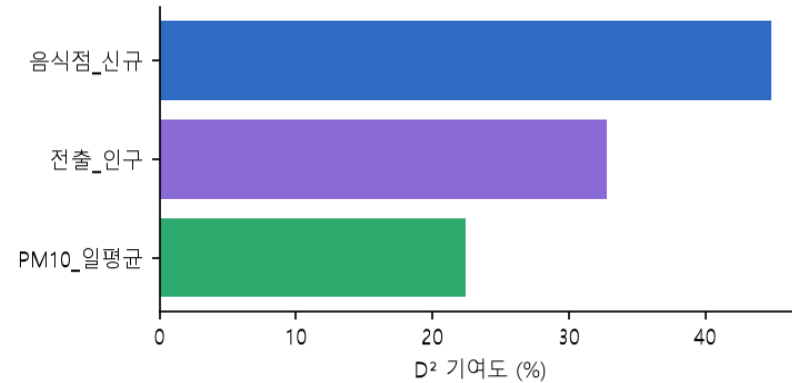
* 뉴스 3건 분석 · 기사작성 모델 claude-opus-4-8

3위 · 부안군

Mahalanobis $D^2 = 5.18$ ($p = 0.15938$) · 전북 14개 시군 횡단면 비교 (인구정규화)

핫 아이템 — 신호를 만든 지표

지표	도메인	방향	z	기여	출처
음식점_신규	경제	상승	+2.2	45%	추정
전출_인구	인구이동	하락	-1.9	33%	추정
PM10_일평균	환경	하락	-1.5	22%	실수집



해석

- 2026년 6월 30일 주, 전라북도 부안군에서 여러 지표가 동시에 평소와 다르게 움직이는 다변량 이상신호가 탐지됐다. 이상 정도를 나타내는 Mahalanobis 거리(D^2)는 5.18로, 여러 지표를 한꺼번에 봤을 때 평소 패턴에서 벗어난 정도를 의미한다. 다만 p 값이 0.15938로 통상적 유의 기준(0.05)을 넘어, 확정적 이상이라기보다 약한 경계선 신호로 해석하는 것이 타당하다.
- 신호를 만든 핵심 지표는 세 가지다. 기여도가 가장 큰 것은 음식점 신규(경제, 45%, $z=+2.2$)로 평소보다 늘어나는 방향이며, 다음으로 전출 인구(인구이동, 33%, $z=-1.9$)가 줄어드는 방향, 마지막으로 PM10 일평균(환경, 22%, $z=-1.5$)이 낮아지는 흐름이다.
- 다만 음식점 신규와 전출 인구는 모두 '[추정치]'로, 아직 실제 수집 전 단계다. 사실로 단정할 수 없으며 향후 실측 검증이 반드시 필요하다. 확정 데이터인 '[실수집]' 지표는 PM10 일평균 하락뿐이다. 한편 Granger 검정에서는 지표 간 유의한 선행관계가 검출되지 않았다. 즉 어느 지표가 다른 지표를 시간적으로 앞서 예측한다는 근거는 이번 주 자료에서 확인되지 않았다.
- 같은 기간 부안군의 수집된 지역 뉴스가 없어, 신호의 배경을 추정할 정황 단서조차 확보되지 않았다. 따라서 이번 신호가 어떤 사회·경제적 맥락에서 비롯됐는지는 현재로서는 판단할 수 없다.

* 뉴스 0건 분석 · 기사작성 모델 claude-opus-4-8

3

핫 아이템 분석

지표 조합 종합

핫 플레이스별로 신호를 만든 지표를 도메인 관점에서 종합한다.

시군	지표	도메인	방향	출처
무주군	음식점_폐업	경제	상승	추정
무주군	전출_인구	인구이동	상승	추정
무주군	음식점_수	경제	상승	실수집
순창군	음식점_수	경제	하락	실수집
순창군	음식점_신규	경제	상승	추정
부안군	음식점_신규	경제	상승	추정
부안군	전출_인구	인구이동	하락	추정
부안군	PM10_일평균	환경	하락	실수집

도메인 교차 동조화(경제+인구이동+보건 동시 변동)는 국지적 충격의 부문 간 전이 가능성을 시사

- 단, 인구이동·음식점 증감 등은 추정치로, 실측 전까지 확정 해석은 보류
- 주간 데이터가 누적되면 시차 인과(Granger)로 선행→후행 구조 분석 가능

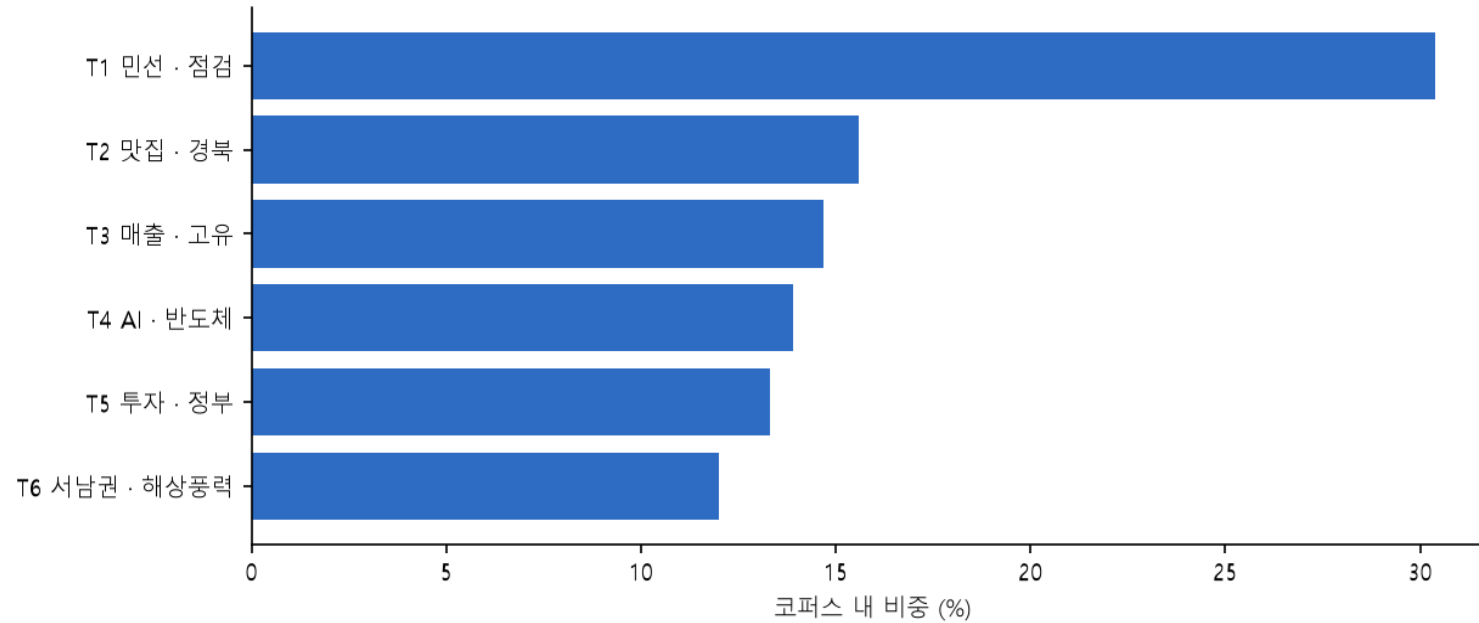
* 방법 : D² 기여도 분해(기여 합 = D²)

4

뉴스 빅데이터 분석

구조적 토픽모델링 (STM 스타일)

실수집 뉴스 223건을 NMF로 분해하고, 지역을 공변량으로 토픽 prevalence를 분석한다.

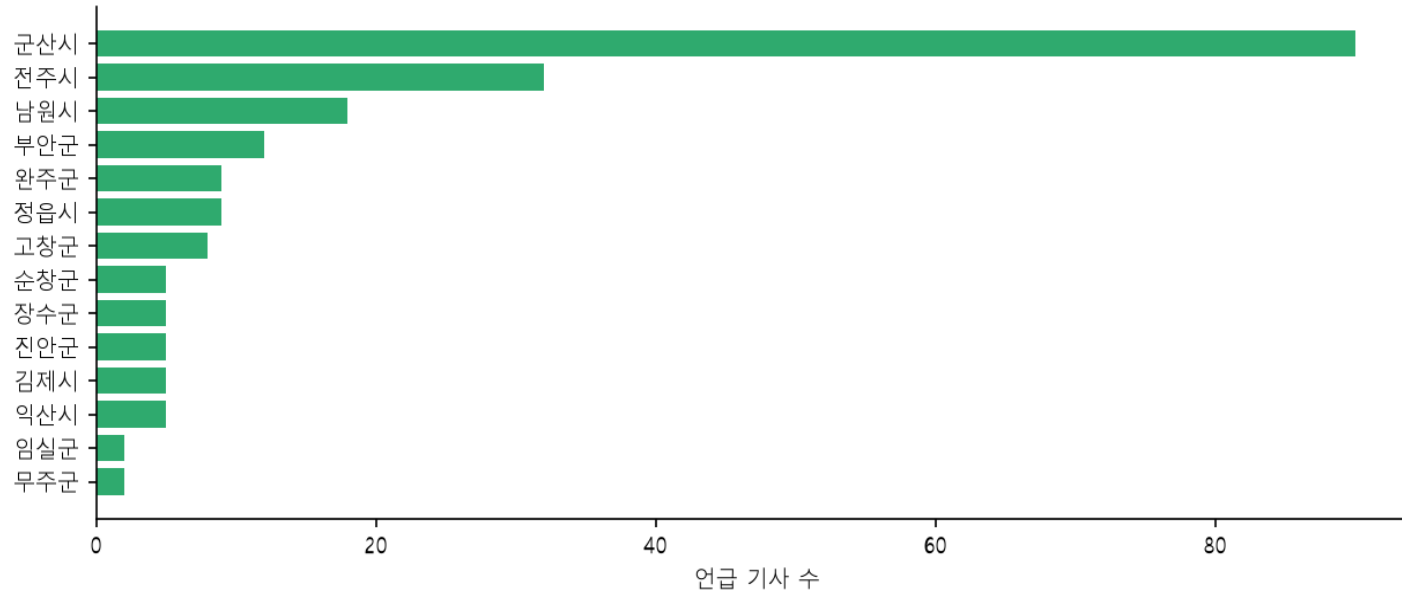


[그림 2] 코퍼스 전체 토픽 비중

#	라벨	대표어	비중
토픽 1	민선 · 점검	민선, 점검, 중간, 29, 당선인, 분과	30%
토픽 2	맛집 · 경북	맛집, 경북, 구미, 푸드로드, 강원, 충남	16%
토픽 3	매출 · 고유	매출, 고유, 피해지원금, 소상공인, 12, 골목상권	15%
토픽 4	AI · 반도체	AI, 반도체, 로봇, 새만금, 피지컬, 데이터센터	14%
토픽 5	투자 · 정부	투자, 정부, 들러리, 세우지, 인정하고, 권역	13%
토픽 6	서남권 · 해상풍력	서남권, 해상풍력, 컨소시엄, 한수원, 800, MW	12%

시군별 뉴스 활동량 및 드릴다운

시군 언급 기사 수와 활동량 상위 지역의 키워드를 정리한다.



[그림 3] 시군별 언급 기사 수

시군	기사	상위 키워드
군산시	90	AI, 반도체, 새만금, 환경, 29, 대한민국
전주시	32	전주, 중간, 환경, 당선인, 점검, 민선
남원시	18	맛집, 남원, 남원시, 구미, 충남, 경북
부안군	12	부안군, 해상풍력, 부안, MW, 800, 한수원
정읍시	9	정읍시, 정읍, 맛집, 생방송투데이, 규제자유특구, GAP
완주군	9	완주군, 통합, 교육, 인구, 디지털, 저출생

* 지역 태깅 = 기사 내 시군명 매칭(스쳐 언급 포함). 형태소 분석기 미적용 시 일부 노이즈

5

종합 및 시사점

종합 해석 및 연구적 함의

이번 주 신호를 종합하고 연구·정책적 함의를 제시한다.

이번 주 핫 플레이스 : 무주군, 순창군, 부안군 — 인구 대비 지표가 비정상적인 군 지역에서 신호 발생

- 관광·생활인구 기반 군 지역은 상주인구 대비 상업·의료 밀도가 높아 신호로 포착됨

뉴스 맥락 : 'AI·반도체·새만금', '서남권 해상풍력' 등 대형 개발 의제가 코퍼스를 주도

- 지역 경제 신호와 외부 투자/개발 뉴스의 연계는 후속 인과 분석 대상

연구적 함의 : 다변량 이상탐지 + 토픽모델링 결합으로 '무엇이·어디서·왜'를 정량+정성으로 동시 포착

* Granger 등 시차 인과는 예측적 선행이며 인과 확정이 아님

한계 및 후속 과제

본 리포트의 한계와 데이터·방법론 고도화 과제를 정리한다.

데이터 : 인구이동(KOSIS)·음식점 증감(식약처)·감염병(KDCA)은 키 발급 전까지 추정치

- 키 확보 시 '청년 이탈'·'폐업 급증' 등 핵심 변화지표를 실측으로 전환

방법론 : 현재는 1주 횡단면 비교 → 주간 누적 시 시계열 이상탐지 및 Granger 인과 가능

- 뉴스 지역 태깅 정밀화(제목 가중·개체명 인식)·형태소 분석기(konlpy) 적용으로 토픽 품질 향상

운영 : 매주 자동 수집·분석·리포트 생성 → 4주 누적 시 월간 리포트(30~40p) 산출

- 본 주간 리포트는 자동 생성 결과이며, 추정 항목은 실측 확보 후 갱신 예정

* 시스템 : github.com/KHYTV/jeonbuk-research-system